一、绪论

1、 图像：用各种观测系统以不同形式和手段观测客观世界而获得的，可以直接或间接作用于人眼并进而产生视知觉的实体。

2、 视频：序列图像

3、 图像处理：对图像进行各种及工艺改善图像的视觉效果并为自动识别打基础，或对图像进行压缩编码一减少对其所需的存储空间或传输时间和带宽的要求。

二、图像采集

1、 数字图像：对模拟图像数字化(采样、量化)后得到的图像。是离散化的图像 f(x, y)，二维矩阵。

2、 像素：组成数字图像的元素。

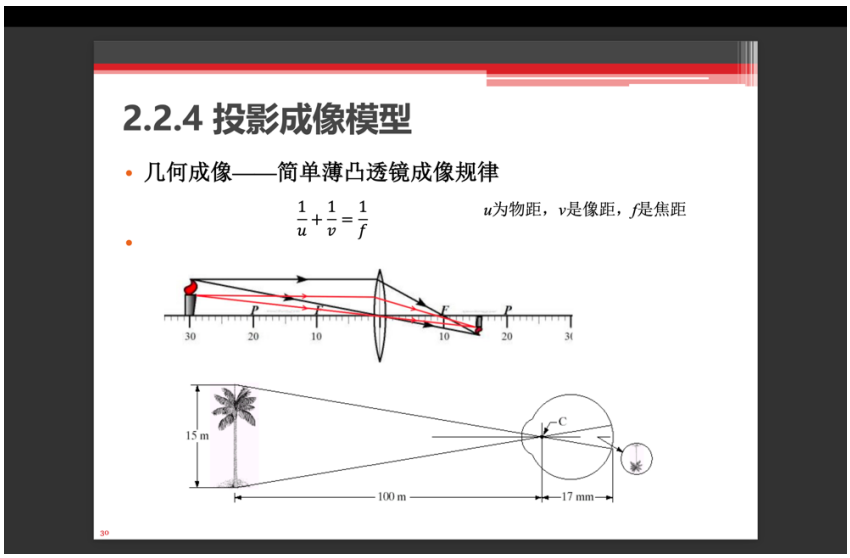
3、 数字图像表示：二维矩阵：被称作像素的小块区域组成的二维矩阵。

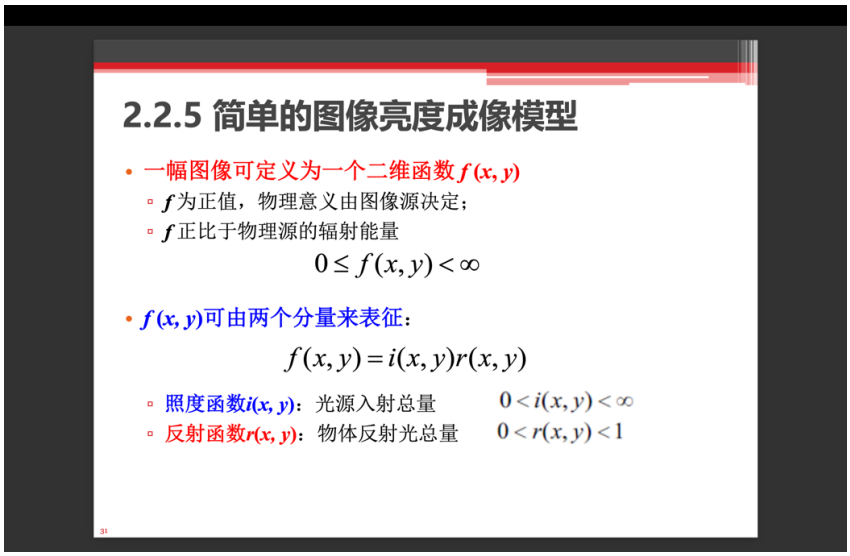
4、 图像坐标

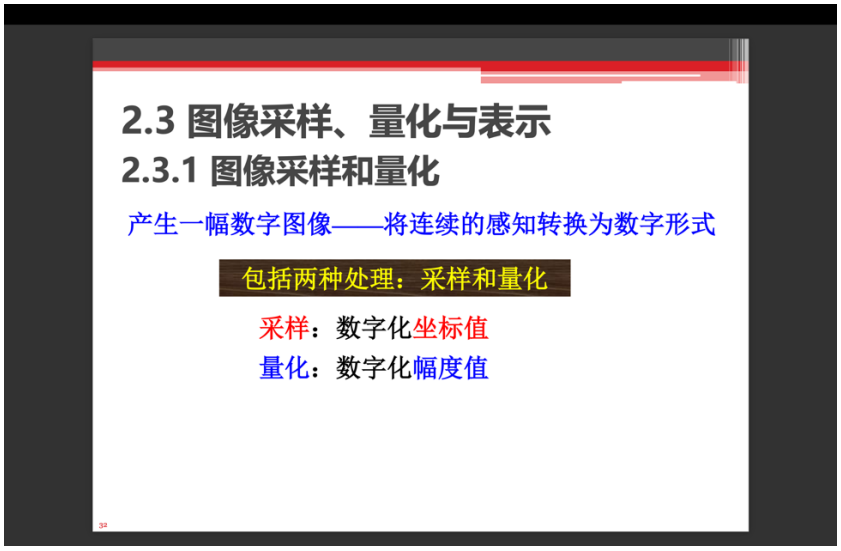
5、 空间分辨率：图像中可辨别的最小细节。

6、 灰度分辨率在：在灰度级别中可分辨的最小变化。

7、 图像存储格式：BMP：Windows 操作系统的标准文件格式；JPEG：联合图像专家组，是由 ISO 和 CCITT 为静态图像所建立的第一个国际数字图像压缩标准。







三、图像增强

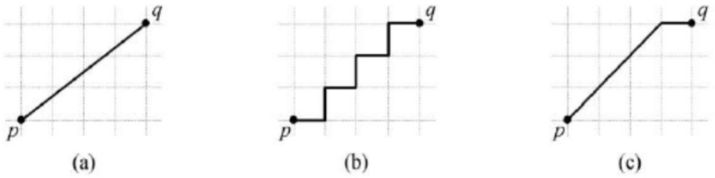
点、直方图处理：

1、邻域：4 邻域（用 N4(p)表示）：4 个水平和垂直的相邻像素；8 邻域（用 N8(p)表示）：4 邻域+4 个对角的相邻像素。

2、连通：两个像素相邻；它们的灰度值满足特定的相似性准则（如灰度值相等）。

3、距离：

- 两个像素p和q之间的距离：
  - 欧式距离为5（图 (a)），$D_e = 5$
  - D_4 距离为7 （图 (b)），$D_4 = 7$
  - D_8 距离为4 （图 (c)），$D_8 = 4$



4、灰度变换：一种基于图像像素的点操作，本质是直接对像素灰度值进行处理。

5、直方图、累积直方图：归一化的直方图 p(f)给出了灰度级为 f 发生的概率密度；图像直方图反映了图像的基本灰度级特征。灰度累积直方图：直方图的累积和，即概率密度函数的积分。

6、模板：与邻域有同样维数的子图像。

7、卷积：



3.2.1 图像反转

灰度级范围为[0, L-1]的图像反转变换表达式为：

$$s = L - 1 - r$$

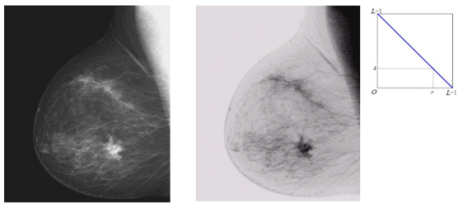


图3.5　图像灰度反转示例

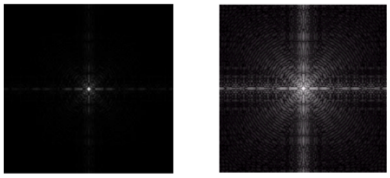
3.2.2 对数变换（动态范围压缩/扩展）

- 对数变换的一般表达式为：

  $s = c\log(1 + r)$　　c为常数，$r \geq 0$



- 用途：扩展暗区。



(a)傅里叶频谱，取值为0~1.5×10^6　(b) 取 c=1, 对(a)作对数变换的结果

图3.6　图像对数变换示例

3.2.3 幂次变换

- 幂次变换的基本形式：

  $s = cr^{\gamma}$

  c和γ为常数

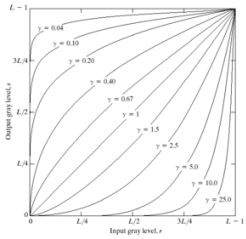
- 考虑偏移量，可写为

  $s = c(r + \varepsilon)^{\gamma}$

- 具有与对数变换相似的作用，但更加灵活。

- 伽马校正

  用于图像获取、打印和显示的各种装置，根据幂次规律进行响应。



3.2.4 分段线性变换函数

(a)(b)
(c)(d)

- 优点：

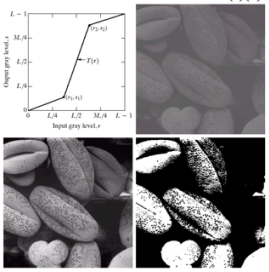
  形式可以任意合成。

- 缺点：

  需要更多用户输入。

(1) 对比度拉伸

提高处理灰度级的动态范围。



(a)　一个典型的对比度拉伸变换
(b)　8比特低对比度图像
(c)　对比度拉伸后的结果
(d)　使用图像平均灰度级作为阈值的处理结果

图3.10 原始图像为电子显微镜扫描放大约700倍的花粉图像

(2) 灰度切割(切分)

(a)　(b)
(c)　(d)

- 提高特定灰度范围的亮度。
- 两个基本方法：
  - 在所关心的范围内为所有灰度指定一个较高值，其他地方指定一个较低值。如图(c)(产生一个二进制图像。
  - (b)是(a)使用(c)变换的结果。
  - 将所需范围的灰度变亮，保持图像背景和灰度色调。如图(d)。

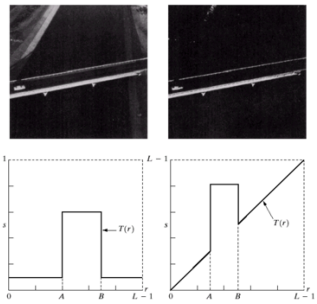


图3.11 图像灰度切割示例

(3) 位图切割

- 可以对特定位提高亮度。
- 分析每一位在图像中的相对重要性

  —— 量化位数是否充足

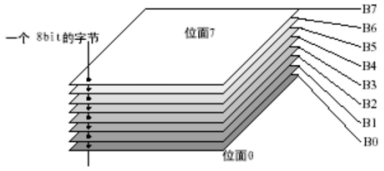


图3.12　8比特图像的位平面表示

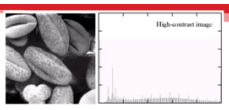
3.2.5 阈值化处理（二值化）

- 阈值化处理：
  - 选择一阈值，将图像二值化：　$g(x,y) = \begin{cases} 255 & f(x,y) \geq T \\ 0 & f(x,y) < T \end{cases}$
  - 增强图只剩下2个灰度级



- 最常用的一种非线性运算，对比度最大但细节全丢失了
- 阈值选取方法：
  - 全局阈值：图像上各点的阈值都相等。
  - 局部阈值方法：每像素点的阈值不同。

3.3.3 直方图均衡化



- 直方图均衡化
  - 一种典型的通过对图像的直方图进行修正来获得图像增强效果的自动方法
  - 主要用于增强动态范围偏小的图像的反差
- 基本思想：

  把原始图像的直方图修正为比较均匀分布的形式。

- 实现方法：
  - 对累积直方图重新量化，形成基本均匀的分布

3.3.3 直方图均衡化

- 直方图变换函数：

$$s = T^{-1}(t) \qquad 0 \le t \le L-1$$

  - 变换函数T（归一化）应满足下列条件：
    - T在区间[0, 1]内为单值、单调增函数；
    - $0 \le s \le 1$时，$0 \le T(s) \le 1$
- 直方图均衡化公式：
  - 满足上述2个条件，并能将f中的原始分布转换为g中的均匀分布的函数关系——可由图像$f(x,y)$的累积直方图得到，从f到g的变换为

$$g_f = \sum_{i=0}^{f} \frac{n_i}{n} = \sum_{i=0}^{f} p(i) \quad f = 0,\ 1,\ \cdots,\ L-1$$

直方图均衡化

- 直方图均衡化步骤如表所示。
- 均衡化后的灰度级减少，对比度增加。

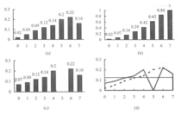


表 3.3.1 直方图均衡化计算列表

序号	运算	步骤和结果							
1	列出原始图灰度级 f，$f=0,1,\cdots,7$	0	1	2	3	4	5	6	7
2	列出原始直方图	0.02	0.05	0.09	0.12	0.14	0.2	0.22	0.16
3	用式（3.3.4）计算原始累积直方图	0.02	0.07	0.16	0.28	0.42	0.62	0.84	1.00
4	取整 $g=\text{int}[(L-1)g_f+0.5]$	0	0	1	2	3	4	6	7
5	确定映射对应关系（$f \to g$）	$0,1 \to 0$		$2 \to 1$	$3 \to 2$	$4 \to 3$	$5 \to 4$	$6 \to 6$	$7 \to 7$
6	计算新直方图	0.07	0.09	0.12	0.14	0.2	0	0.22	0.16

直方图均衡化

$$t_k = T(s_k) = \sum_{i=0}^{k} \frac{n_i}{n} = \sum_{i=0}^{k} p_s(s_i)$$

表3.3.2 直方图均衡化计算步骤列表

序号	运　算	步骤和结果							
1	列出原始图灰度级 s_k，$k=0,1,\cdots,7$	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计原始直方图各灰度级象素 n_k	790	1 023	850	656	329	245	122	81
3	用式(3.1)计算原始直方图	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
4	计算累计直方图	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
5	取整 t_k = int[$(N-1)t_k$+0.5]	1	3	5	6	6	7	7	7
6	确定映射对应关系（$s_k \to t_k$）	$0 \to 1$	$1 \to 3$	$2 \to 5$	3, 4 $\to$ 6		5, 6, 7 $\to$ 7		
7	统计新直方图各灰度级象素 n_k		790		1 023		850	985	448
8	用 $p_t(t_k) = n_k/n$ 计算新直方图		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11

模版处理：

1、 增强

2、 平滑：模糊处理，消除伪轮廓或消除噪声。

3、 锐化：突出图像中的细节或者增强被模糊了的细节。

4、 平滑算子

5、 微分算子

3.4.1 算术运算

(1) 图像加法

- 图像相加： $h(x,y)=f(x,y)+g(x,y)$
- 图像平均：去除噪声
  - 设噪声互不相关，且具有零均值

$$g(x,y) = f(x,y) + e(x,y)$$

随N的增加，图像噪声影响减少

  - N幅图像平均

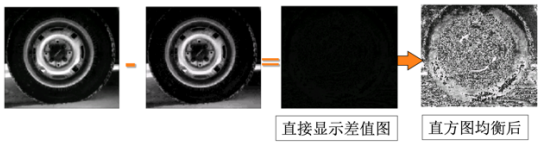
$$\bar{g}(x,y) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g_i(x,y)$$

  - 即期望值

$$E\{\bar{g}(x,y)\} = f(x,y) \qquad \sigma^2_{\bar{g}(x,y)} = \frac{1}{N}\sigma^2_{\eta(x,y)}$$

(2) 图像减法

- 图像相减 $h(x,y) = f(x,y) - g(x,y)$
  - 对应位置像素灰度值相减
- 显示两图的差异
- 假设照明恒定，差值图像不为零处表示像素有移动
  ——运动检测



3.4.2 逻辑运算

(1) 灰度图的逻辑运算

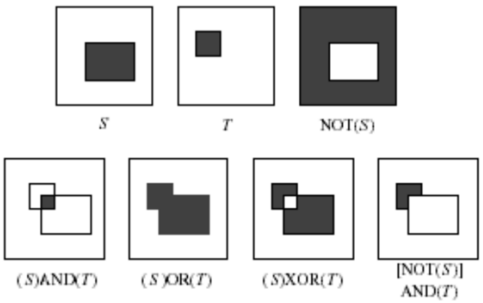
两幅图与操作



两幅图或操作

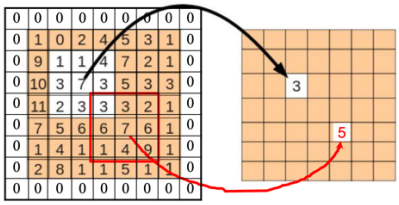


- (2) 二值图的逻辑运算



均值滤波示例

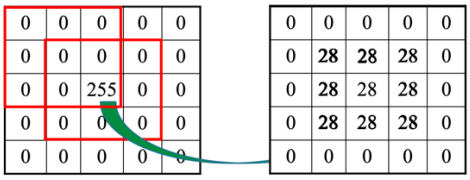
$$\frac{1}{9}\times\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$



均值滤波去噪的机理——减少灰度差异

- 举例：孤立噪声点
- 滤波器大小：3×3

$$\frac{1}{9}\times\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

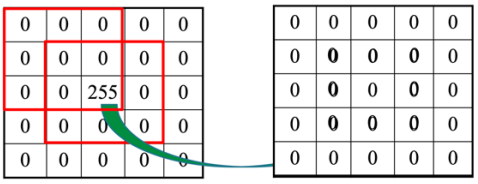


中值滤波特点

对脉冲噪声（盐和胡椒噪声）的去除非常有效，比小尺寸的线性平滑滤波器的模糊程度明显要低。

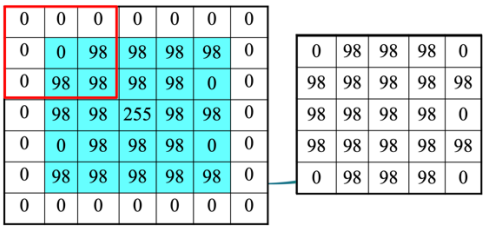
中值滤波去噪的机理——剔除极值

- 举例：孤立噪声点



中值滤波去噪的机理——剔除极值

- 举例：孤立噪声点



3.7.1 基础（微分）

一阶微分和二阶微分

数字图像处理，最短的变化距离在两相邻像素之间。

—— 用差分定义微分

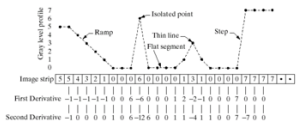
对一元函数 $f(x)$

一阶微分：$\dfrac{\partial f}{\partial x}=f(x+1)-f(x)$

二阶微分：$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=f(x+1)+f(x-1)-2f(x)$

微分图例讨论





- 斜坡
  - 一阶微分产生较粗的边缘
  - 二阶微分边缘较细
- 孤立噪声点
  - 噪声点及周围点，二阶微分比一阶微分响应强很多
- 细线（细节）
  - 二阶微分比一阶微分响应强很多
- 灰度阶梯
  - 两种微分结果基本相同
  - 二阶微分有一个从正回到负的过渡

微分性质 细节增强能力，二阶微分一般好于一阶微分处理。

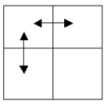
(1) 平坦段（灰度不变的区域）微分值为零；
(2) 灰度阶梯或斜坡的起始点处微分值非零；
(3) 沿着斜坡面微分值非零。

(4) 一阶微分通常会产生较粗的边缘；
(5) 二阶微分处理对细节有较强的响应；
(6) 一阶微分处理一般对灰度阶梯有较强的响应；
(7) 二阶微分处理对灰度阶梯产生双响应。

在图像中灰度值变化相似时，二阶微分对线的响应比灰度阶梯强，对点的响应比线强。

(1) 直接差分算子

- G_x和G_y用近似值：$\begin{cases}G_x=f(x+1,y)-f(x,y)\\G_y=f(x,y+1)-f(x,y)\end{cases}$



算子G_x：（水平边缘）

-1	0
1	0

算子G_y：（垂直边缘）

-1	1
0	0

直接差分算子

-1	0
1	0

-1	1
0	0

其他形式

1	0
-1	0

1	-1
0	0

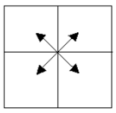
一阶微分最简单的近似处理

(2) Roberts交差梯度算子

G_x和G_y 用近似值：

$$G_x = f(x+1, y+1) - f(x, y)$$
$$G_y = f(x, y+1) - f(x+1, y)$$

得到**Roberts算子**



-1	0
0	1

0	-1
1	0

Roberts交叉梯度算子

1	0
0	-1

0	1
-1	0

Roberts交叉梯度算子的其他形式

(3) Sobel微分算子

G_x和G_y 用近似值：

$$G_x = (f(x+1, y-1) + 2f(x+1, y) + f(x+1, y+1)) - (f(x-1, y-1) + 2f(x-1, y) + f(x-1, y+1))$$
$$G_y = (f(x-1, y+1) + 2f(x, y+1) + f(x+1, y+1)) - (f(x-1, y-1) + 2f(x, y-1) + f(x+1, y-1))$$

得到**Sobel算子**

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

$G_{x(水平边缘)}$

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

$G_{y(垂直边缘)}$

Sobel算子的其他形式

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

3×3区域线性滤波得到的梯度

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

直接差分梯度

$$\nabla f \approx |z_8 - z_5| + |z_6 - z_5|$$

Roberts梯度

$$\nabla f \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$

Sobel梯度

$$\nabla f \approx |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)|$$

算子名	H_x	H_y	特点
Roberts	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	边缘定位准，对噪声敏感
Prewitt	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	平均、微分对噪声有抑制作用
Sobel	$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	加权平均边宽≥2像素
Isotropic Sobel (各向同性的)	$\begin{bmatrix} -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	权值反比于邻点与中心点的距离，检测沿不同方向边缘时梯度幅度一致

二维拉普拉斯变换

- 离散拉普拉斯变换

$$\nabla^2 f(x,y) = [f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1)] - 4f(x,y)$$

- 如果加上对角线元素，则

$$\nabla^2 f(x,y) = [f(x+1,y-1) + f(x+1,y+1) + f(x-1,y+1) + f(x-1,y-1) + f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1)] - 8f(x,y)$$

- **拉普拉斯算子**模板

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

其他形式

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

四、图像变换

1、 频域：对图像进行傅里叶变换就可转到频率域。

2、 频域处理

3、 离散傅里叶变换（DFT）：把数据序列从空间域转换到频率域。直接进行一个 N×N 的 2-D 傅里叶变换需要 N4 次复数乘法运算和 N2(N2 - 1)次复数加法运算。

4、 频谱、相位谱及其与图像的关系：频谱：显示了每个频率在图像中的强度；相位谱：描述了图像中各个频率成分的相对位置和排列方式。相位谱记录位置信息；频谱（幅度谱）记录亮度信息。

5、 低频、高频成分的图像表征：在图像中，低频主要决定图像在平滑区域中总体灰度级的显示；而高频决定图像细节部分，如边缘和噪声。

6、 傅里叶频谱的作用：频域增强；鉴别合成图像。

傅里叶变换——频率域

- 法国数学家傅里叶
- 任何周期函数都可以表示为不同频率的正弦和/或余弦和的形式，每个正弦和/或余弦乘以不同的系数（傅里叶级数）。
- 非周期函数（有限）也可以用正弦和/或余弦乘以加权函数的积分表示。

(3) 二维(2-D)离散傅里叶变换

- 2-D离散傅里叶变换 $F(u,v)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{\left[-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)\right]}$
- 2-D离散傅里叶逆变换 $f(x,y)=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)e^{\left[j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)\right]}$
- 频谱(幅度函数)： $|F(u,v)|=\left[R^2(u,v)+I^2(u,v)\right]^{\frac{1}{2}}$
- 相位谱(相位角)： $\phi(u,v)=\arctan\frac{I(u,v)}{R(u,v)}$
- 功率谱： $P(u,v)=|F(u,v)|^2=R^2(u,v)+I^2(u,v)$

FFT

DFT：直接进行一个$N\times N$的2-D傅里叶变换需要N^4次复数乘法运算和$N^2(N^2-1)$次复数加法运算

$$\mathcal{F}\{f(x)\}=F(u)=\frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1}f(x)\exp[-j2\pi ux/N]\qquad u=0,1,\cdots,N-1$$

1-D：复数乘法和加法的次数都正比于N^2

快速傅里叶变换（FFT）：

将复数乘法和加法的次数减少为正比于$N\log_2 N$

逐次加倍法：复数乘法次数由N^2减少为$(N\log_2 N)/2$

复数加法次数由N^2减少为$N\log_2 N$

4.2.3 快速傅里叶变换(FFT)

- 离散傅里叶变换称为信号处理的一种基础工具的主要原因之一——快速傅里叶变换（FFT）
- 采用逐次加倍法

$$C(n)=\frac{2^n}{n}$$

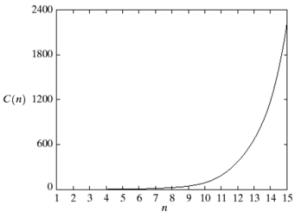
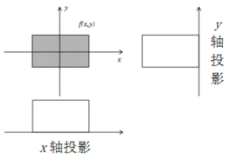


图4.6 FFT与DFT的运算量比较图

n = 15 (32768点) 时，FFT相对DFT有接近2200：1的优势

4.4.3 拉东（Radon)变换

- 定义：
  - Radon变换是计算图像在某一指定角度射线方向上投影的变换方法
- 二维函数的投影就是其在指定方向上的线积分
  - 在垂直方向上的二维线积分就是在x轴上的投影
  - 在水平方向上的二维线积分就是在y轴上的投影

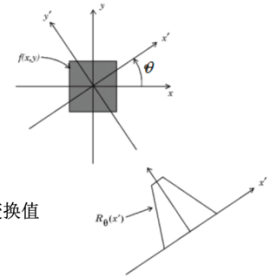


二维函数的水平投影和垂直投影示意图

$f(x,y)$ 的Radon变换式

$$R_\theta(x')=\int_{-\infty}^{\infty}f(x'\cos\theta-y'\sin\theta,x'\sin\theta+y'\cos\theta)dy'$$

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\-\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$



Matlab实现：[R,xp] = radon(I,theta)

计算图像在指定角度上的radon变换

- I表示需要变换的图像
- Theta表示变换的角度
- R的各行返回theta中各方向上的radon变换值
- xp表示向量沿轴相应的坐标轴

radon逆变换函数 IR = iradon(R,theta)

radon逆变换可以根据投影数据重建图像,在X射线断层摄影分析中常常使用

五、频域增强

1、 频域处理

2、 频域增强

3、 低通滤波：低频通过，高频衰减；用途：减少尖锐的细节变化。

4、 高通滤波：高频通过，低频衰减；用途：减少平滑区域中的一些灰度级变化，突出过渡（如边缘）灰度级的细节部分，使图像更为锐化。

5、 频域平滑滤波器与空域平滑模板的关系：

空域、频域技术的选择

- 空域滤波器 $\xleftarrow[\text{傅里叶反变换}]{\text{傅里叶变换}}$ 频域滤波器
- 选择：
  - 尺寸相同，FFT+频域滤波一般效率更高
  - 空域滤波器可以使用较小尺寸的滤波器，计算量较小
  - 高斯滤波器，空域和频域的函数形式类似，计算量差不多
- 空域技术每次是基于部分像素的性质
- 频域技术每次都利用图像中所有像素的数据
  - 具有全局的性质，有可能更好地体现图像的整体特性，如整体对比度和平均灰度值等

5.1.3 基本的滤波器及其性质

(1) 陷波滤波器

- 陷波滤波器除原点处有凹陷外，其他均是常量。
- 设置$F(0,0)$(图像平均值)为零，保留其他频率成分。

$$H(u,v)=\begin{cases}0 & (u,v)=(0,0)\\ 1 & \text{其他}\end{cases}$$

- 效果——整体平均灰度级降低；产生边缘突起。
- 用途：识别由特定的、局部化频域成分引起的空间图像效果。

(2) 低通滤波器

$$H(u,v)=\begin{cases}1 & D(u,v)\le D_0\\ 0 & D(u,v)>D_0\end{cases}$$

- 低频通过，高频衰减
- 用途：减少尖锐的细节变化

(3) 高通滤波器

$$H(u,v)=\begin{cases}0 & D(u,v)\le D_0\\ 1 & D(u,v)>D_0\end{cases}$$

- 高频通过，低频衰减
- 用途：减少平滑区域中的一些灰度级变化，突出过渡（如边缘）灰度级的细节部分

—— 使图像更为锐化

- 截止频率（理想低通滤波器）：

  在 $H(u,v)=1$ 和 $H(u,v)=0$ 之间的过渡点。

- 通过计算包含图像总功率值 P_T 的范围，建立标准截止频率位置：

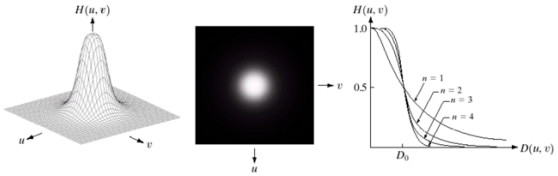
$$P_T=\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}P(u,v)$$

5.2.2 巴特沃斯低通滤波器(BLPF)

- n级巴特沃斯低通滤波器(BLPF)的传递函数定义如下：

$$H(u,v)=\frac{1}{1+[D(u,v)/D_0]^{2n}} \qquad (2)$$

- D_0是截止频率距原点的距离。当$D(u,v)=D_0$时，$H(u,v)=0.5$。



(a)BLPF透视图　(b)以图像显示的BLPF　(c)阶数(n)从1~4的滤波器剖面图

图5.8 巴特沃斯低通滤波器

5.2.3 高斯低通滤波器(GLPF)

- 二维高斯低通滤波器(GLPF)：

$$H(u,v)=e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2}$$

- $D(u,v)$是距傅里叶变换原点的距离。σ表示高斯曲线扩展的程度。令$\sigma=D_0$，滤波器可表示为：

$$H(u,v)=e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$

- D_0是截止频率。当$D(u,v)=D_0$时，$H(u,v)=0.607$。
- 高斯低通滤波器的傅里叶反变换也是高斯型的

—— 空间高斯滤波器没有振铃

5.3.2 巴特沃斯高通滤波器(BHPF)

- n级巴特沃斯高通滤波器(BHPF)的传递函数定义如下：

$$H(u,v)=\frac{1}{1+[D_0/D(u,v)]^{2n}}$$

D_0是截止频率距原点的距离。

5.3.3 高斯高通滤波器(GHPF)

二维高斯高通滤波器(GHPF)的传递函数是(截止频率D_0)：

$$H(u,v)=1-e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$



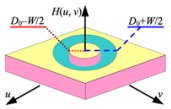
a b c

图5.19 二阶高斯高通滤波器对图5.5(a)滤波的结果
(a)~(c) 依次取D_0= 15、30和80

5.4.1 带阻滤波器

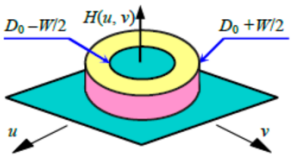
- 带阻：阻止一定频率范围内的信号通过而允许其它频率范围内的信号通过。
- 带阻滤波器

$$H(u,v)=\begin{cases}1 & D(u,v)<D_0-W/2\\ 0 & D_0-W/2\le D(u,v)\le D_0+W/2\\ 1 & D(u,v)>D_0+W/2\end{cases}$$



5.4.2 带通滤波器

- 带通：允许一定频率范围内的信号通过。
- 带阻滤波器 $H_P(u,v)=-[H_R(u,v)-1]=1-H_R(u,v)$



- 带阻滤波器和带阻滤波器是互补的。
- 其他：如果利用带通滤波器把某个带中频率分量提取出来，然后将其从图像中减去，也可获得消除或减弱图像中某个频率范围内的分量的效果。

六、图像复原

1、 退化：图像的质量变坏。

2、 复原：改善给定的图像

3、 图像退化模型：

一个退化函数H + 一个加性噪声项$n(x,y)$

4、 图像复原模型：

图像复原：获得原始图像的近似估计 $\hat{f}(x,y)$

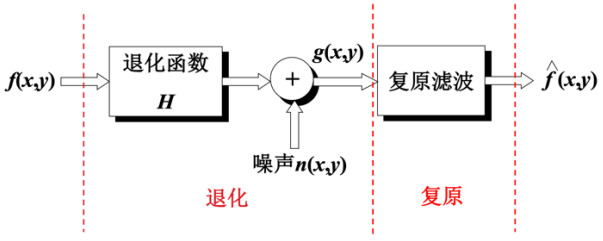


图6.2 图像退化/复原过程的模型

5、 噪声：图像中不希望有的部分和图像中不需要的部分。

6、 噪声模型：高斯噪声、瑞利噪声、伽马噪声、指数分布噪声、均匀分布噪声、椒盐噪声、周期噪声。

7、 无约束复原：仅仅要求某种优化准则为最小，不考虑其它任何条件约束。

无约束恢复公式（最近似值）：

$$\hat{\boldsymbol{f}} = (\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}^{-1}\boldsymbol{g}$$

8、有约束复原：需要考虑到恢复后的图像应该受到一定的物理约束。

有约束恢复公式（$\boldsymbol{Q}$为线性操作符，$s = 1/\lambda$）

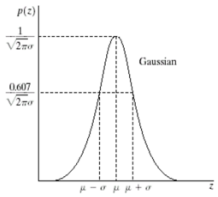
$$\hat{\boldsymbol{f}} = \left[\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H} + s\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\right]^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}$$

（1）高斯噪声（正态噪声）

电子电路噪声、低照度或高温造成的传感器噪声。

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$$

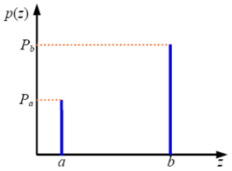
- z：灰度值；
- μ：z的平均值或期望值；
- σ：z的标准差；
- σ^2：z的方差。



z值的70% 在$[(\mu-\sigma), (\mu+\sigma)]$，
95% 在$[(\mu-2\sigma), (\mu+2\sigma)]$

(6) 脉冲噪声(椒盐噪声)

$$p(z) = \begin{cases} P_a & z = a \\ P_b & z = b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



- 噪声脉冲可以是正的或负的。
- 一般假设a和b都是“饱和”值。
- 双极性脉冲噪声也称椒盐噪声。
- 来源：成像中的短暂停留。

（1）均值滤波器——算术、几何、谐波均值滤波器等

- 1)算术均值滤波器 $\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn}\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)$

  最简单，简单平滑了图像的局部变化。
- 2)几何均值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \left[\prod_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)\right]^{\frac{1}{mn}}$$

  平滑度~算术均值滤波器，图像细节丢失较少。
- 3)谐波均值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)}$$

  对于“盐”噪声效果较好，不适用于“胡椒”噪声。
  高斯噪声效果较好。

（2）排序统计滤波器

- **排序统计滤波器**：也称百分比滤波器
  - 在工作时均基于对模板所覆盖像素的灰度值的排序，
  - 其输出根据某一个确定的百分比选取排序后序列中相应的像素值而得到

1) 中值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \underset{(p,q)\in W}{median}\{g(p,q)\}$$

- 应用普遍，可除去多种随机噪声。
- 对单极或双极脉冲噪声非常有效。

（2）排序统计滤波器

- **2) 最大值滤波器** $\hat{f}(x,y) = \max_{(p,q)\in W}\{g(p,q)\}$
  - 检测最亮点，消除“胡椒”噪声。
- **3) 最小值滤波器** $\hat{f}(x,y) = \min_{(p,q)\in W}\{g(p,q)\}$
  - 检测最暗点，消除“盐”噪声。
- **4) 中点滤波器**

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{2}\left[\max_{(p,q)\in W}\{g(p,q)\} + \min_{(p,q)\in W}\{g(p,q)\}\right]$$

  - 顺序统计+求平均，对于高斯和均匀随机分布噪声效果好。

（2）排序统计滤波器

- 5) 修正的阿尔法均值滤波器

  在邻域去掉最高灰度和最低灰度的$d/2$，剩余mn-d个像素求平均。

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn-d}\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g_r(s,t)$$

- d=0，算术均值滤波；
- d=mn-1 ，中值滤波；
- 其他，适用于包括多种噪声的情况，例如高斯噪声和椒盐随机混合情况。

(3) 自适应滤波器

自适应中值滤波器 —— 基于局部$m \times n$矩形窗口S_{xy}定义的区域内的图像统计特征



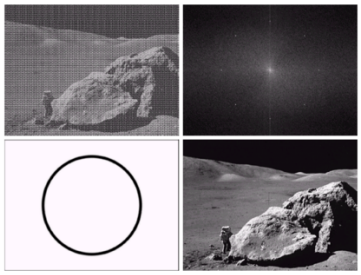
a b c 图6.9 (a) 被概率P_a=P_b=0.25的椒盐噪声污染的图像；
(b) 7×7中值滤波结果
(c) S_{max} =7的自适应中值滤波结果

(4) 频域滤波器

——削减周期噪声
带阻、带通、陷波滤波器……



图6.10 巴特沃斯带阻滤波器（1阶）



a b
c d
图6.11
(a) 被正弦噪声污染的图像；
(b) 图(a)的频谱
(c) 巴特沃斯带阻滤波器
(d) 滤波效果

(2) 维纳滤波

- 维纳滤波是假设图像信号可近似看成为平稳随机过程的前提下，按照使原图像和估计图像之间的均方误差达到最小的准则函数来实现图像复原的。
- 用拉格朗日法求

$$\min J(\hat{f}) = \|\boldsymbol{Qf}\|^2 + \alpha\left[\|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{f}}\|^2 - \|\boldsymbol{n}\|^2\right]$$

- 频域解：

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \gamma\left[S_{nn}(u,v)/S_{ff}(u,v)\right]}\right]G(u,v)$$

其中$S_{ff}(u,v)$, $S_{nn}(u,v)$分别是$f(x,y)$和$n(x,y)$的谱密度。

$\gamma = 1$时，$\hat{F}(u,v)$称为维纳滤波器
$\gamma \neq 1$时，称为参数维纳滤波器

维纳滤波特点

- 优点：
  - 维纳滤波图像复原克服了逆滤波的不稳定问题，在最小均方意义上达到最优。
- 局限性：
  - 在图像是平稳随机过程的假设下得到的结果，是在统计平均的意义上的最佳图像复原。
  - 和每一张不同图像的不同实际情况的最佳复原差别极大。
- 发展：
  - 研究在最小平方误差意义下的最佳图像复原。

七、图像编码

基础与熵编码

1、 信息冗杂：数据表达了无用的信息、数据表达了已表达的信息。种类及特点：编码冗余：与灰度分布的概率特性有关；结构冗余：空间冗余，时间冗余，几何冗余；心理视觉冗余：与主观感觉有关；知识冗余：先验知识和背景知识。

2、 图像质量评价：客观保真度，主观保真度；均方误差、信噪比、峰值信噪比

- 均方根误差：

$$e_{rms} = \left\{\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y) - f(x,y)\right]^2\right\}^{1/2}$$

- 均方信噪比：

$$SNR_{ms} = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\hat{f}(x,y)^2 \Big/ \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y) - f(x,y)\right]^2$$

- 文献中常用：峰值信噪比

$$PSNR = 10\lg\left[MN \times f_{\max}^2 \Big/ \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y) - f(x,y)\right]^2\right]$$

- 保真度评价准则：
  - 描述解码图像相对原始图像的偏离程度
  - 对信息损失的测度（量化）
- 常用的准则可分为两大类
  - 客观评价准则：定量计算，用于压缩系统设计和调整
  - 主观评价准则：定性分级，对图像质量的最终评价

3、 熵：

- 一个离散、无记忆信源产生的一个符号的平均信息 —— 信源的熵

$$H(u)=-\sum_{i=1}^{L}p(a_i)\log p(a_i)$$

- 图像的熵（8比特灰度图的平均信息，单位：比特）

$$H(u)=-\sum_{i=1}^{L}p(a_i)\log_2 p(a_i)$$

  - 其中 $p(a_i)$ 表示像素取 a_i 值的概率，a_i的取值范围为0~2^8-1

4、 平均码长：

- 若符号$\boldsymbol{a_i}$ 以 $\boldsymbol{m_i}$ 个码元(位)编码，则在变字长编码时编码每个符号的平均码长l_{avg}为

$$l_{avg}=\bar{m}=\sum_{i=1}^{L}p(a_i)m_i$$

5、 定长编码

6、 变长编码：可以精确无误地从压缩数据中恢复出原始数据。编码必须是单译和可逆的，无信息损失，编码的平均码长最短。

7、 无损压缩：在解码时可以精确地恢复原图像，没有任何损失，压缩比小。可逆编码。

8、 有损压缩：在解码时只能近似原图像，不能无失真地恢复原图像，压缩比大。不可逆编码。

9、 基本编码定理（香农第一定理）

7.3.3 无失真信源编码定理(香农第一定理)

- 设单符号、离散、无记忆信源的熵为$H(u)$，若用二进制码对其作变字长、非续长编码，一定可以找到一种编码方式，其平均码长满足：

$$H(u)\le\bar{m}\le H(u)+1$$

- 即：如果符号a_i用等于其信息量的码长编码

$$m_i=-\log_2 p(a_i)$$

- 则可以使平均码长达到其下限——熵

$$l_{avg}=\bar{m}=\sum_{i=1}^{L}p(a_i)m_i=-\sum_{i=1}^{L}p(a_i)\log_2 p(a_i)$$

(1) 变长最佳编码定理

- 在变长编码中，对出现概率大的信息符号赋予短码字，而对于出现概率小的信息符号赋予长码字。
- 如果码字长度严格按照所对应符号出现概率大小逆序排列，则编码结果平均码字长度一定小于任何其他排列形式

(2) 编码效率

- 定义编码效率 $\eta=\dfrac{H(x)}{N\log_2 n}$
  - 式中分子是信息熵，而分母则表示代码的平均熵。
- 冗余度为 $R_d=1-\eta$
- 编码目的：
  - 编码后输出的平均码长尽量最小
  - 编码效率η尽量趋近1
  - 冗余度R_d 趋于零。

10、Huffman 编码：消除编码冗余最常用的技术。根据变长最佳编码定理的编码方法。

11、算术编码：算术编码是从整个符号序列出发，采用递推形式连续编码的方法，信源符号和码字之间不存在一一对应关系。

12、游程编码：利用空间冗余度压缩图像，属于统计编码类。

- 设信源 $X=\{a,b,c,d\}$

$$p(a)=1/2, p(b)=1/4, p(c)=1/8,\ p(d)=1/8$$

- 各信源符号的自信息量：

$$I(a)=\log_2 2=1, I(b)=\log_2 4=2, I(c)=I(d)=\log_2 8=3$$

- 信源熵

$$H(u)=1/2*1+1/4*2+1/8*3+1/8*3=1.75 \text{ (bit)}$$

两种编码方法：

1） *a,b,c,d* 用码字 **00, 01, 10, 11**来编码

平均码长：$l_{avg}=1/2*2+1/4*2+1/8*2+1/8*2=2$ (bit)

平均码长大于信源的熵

2） *a,b,c,d* 分别用码字 **0, 10, 110, 111** 来编码

平均码长：$l_{avg}=1/2*1+1/4*2+1/8*3+1/8*3=1.75$ (bit)

平均码长等于信源的熵

- $X=\begin{Bmatrix} x_1,x_2,x_3,x_4 \\ ½,¼,⅛,⅛ \end{Bmatrix}$ 分别表示要传递的四种可能消息
- 如果我们选择一符号集合 A ={1, 2, 3, 4}
- 每一个符号分别代表一种消息，n = 4(符号个数)
- 则可以求出平均码长

$$\overline{N}=1\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{8}+1\times\frac{1}{8}=1 \quad (位)$$

- 则(由例7.2，$H(x)$=1.75=7/4)

$$\eta=\frac{H(x)}{\overline{N}\log_2 n}=\frac{\frac{7}{4}}{1\times\log_2 4}=\frac{7}{8}$$

$$R_d=1-\eta=1-\frac{7}{8}=\frac{1}{8}$$

- 可以看出，这种代码长度相同的编码方法没有得到最高的编码效率，即没作到用最少的码字传递信源的消息。如何使平均码长短到极限？
- 若A={0,1}，n =2，选择编码方式：0、10、110、111，则平均码长

$$\overline{N}=1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}+3\times\frac{1}{8}+3\times\frac{1}{8}=\frac{7}{4} \quad \text{(bit)}$$

- 则

$$\eta=\frac{H(x)}{\overline{N}\log_2 n}=\frac{\frac{7}{4}}{\frac{7}{4}\times 1}=1 \qquad R_d=0$$

- 这种方式得到最高的编码效率，是因为每个消息码字长度不同。
- 至少有两种编码方式，即等长码和变长码。

- **例7.5**：设有编码输入 $X=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6\}$，其出现频率分布分别为 $P(x_1)=0.4, P(x_2)=0.3, P(x_3)=0.1, P(x_4)=0.1, P(x_5)=0.06, P(x_6)=0.04$，现求其最佳哈夫曼编码 $W=\{w_1,w_2,w_3,w_4,w_5,w_6\}$
- 解：Huffman编码过程下图所示：

符号	概率	1	2	3	4
x_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
x_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
x_3	0.1	0.1	0.2	0.3	
x_4	0.1	0.1	0.1		
x_5	0.06	0.1			
x_6	0.04				

图7.2 哈夫曼编码中的信源化简

表7.1 哈夫曼编码分配过程

符号	概率	编码	1	2	3	4
x_1	0.4	1	0.4 1	0.4 1	0.4 1	0.6 0
x_2	0.3	00	0.3 00	0.3 00	0.3 00	0.4 1
x_3	0.1	011	0.1 011	0.2 010	0.3 01	
x_4	0.1	0100	0.1 0100	0.1 011		
x_5	0.06	01010	0.1 0101			
x_6	0.04	01011				

- 经哈夫曼编码后，平均码长为：

$$\overline{m}=\sum_{1}^{6}P(\omega_i)n_i=0.4\times1+0.3\times2+0.1\times3+0.1\times4+0.06\times5+0.04\times5=2.20(\text{bit})$$

- 信源的熵为 H=2.14 bit
- 可见Huffman编码是一种较好的编码

Huffman编码特点

- 优点：
  - 已被证明具有最优变长码性质，平均码长最短，接近熵值。
  - 一旦哈夫曼码获得，编码或解码都可用简单的查找表实现。
  - 根据无失真编码定理，哈夫曼编码对固定的n值最优。
- 缺点：
  - 码长参差不齐，存在输入、输出速率匹配问题。
  - 在存储或传输过程中，如果出现误码，可能会引起误码的连续传播。
  - 对不同信源其编码效率不尽相同。
- 应用：
  - 需要与其他编码结合起来使用，才能进一步提高数据压缩比。

(1) 客观评价准则

- 最常用的客观评价准则是原图像$f(x,y)$和解码图像 $\hat{f}(x,y)$之间的均方根误差和均方根信噪比两种。
- 点误差 $e(x,y)=\hat{f}(x,y)-f(x,y)$
- 图误差 $\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y)-f(x,y)\right]$
- 均方根误差：$e_{rms}=\left\{\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y)-f(x,y)\right]^2\right\}^{1/2}$
- 均方信噪比：

$$SNR_{ms}=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\hat{f}(x,y)^2\Big/\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y)-f(x,y)\right]^2$$

预测编码与变换编码

1、 预测编码流程

2、 无损预测编码

无损预测编码系统

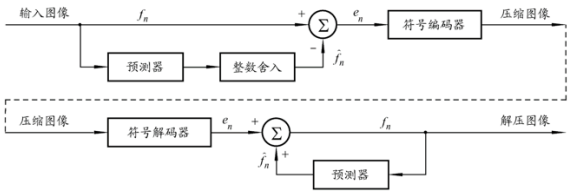


图7.6　无损预测编码系统

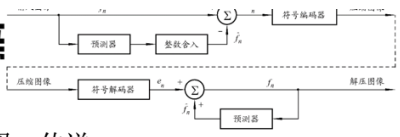
预测误差　$e_n = f_n - \hat{f}_n$

线性预测　$\hat{f}_n = round(\sum_{i=1}^{m} a_i f_{n-i})$　　$a_i (i = 1,2,\cdots,m)$ 是预测系数

最简单的1-D线性预测编码是一阶的 $\hat{f}(x,y) = \text{round}\,[af(x-1,y)]$

3、 有损预测编码

7.5.2 有损预测编码



- 有损预测编码
  - 对预测误差量化后再编码、传送。
- 作用：消除心理视觉冗余数据。

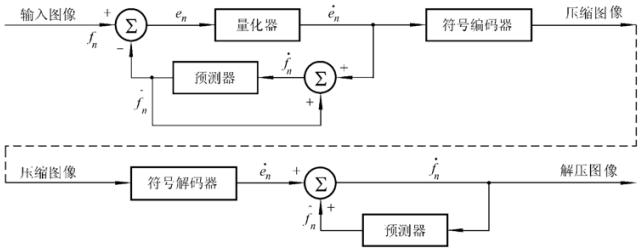
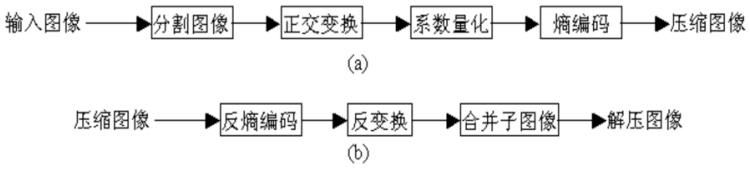


图7.7　有损预测编码系统

4、 变换编码流程：子图分割、正交变换、系数截断、量化

7.6 变换编码

- 变换编码：消除图像信号结构冗余度
- 典型的变换编码系统中编码器有四步：
  - 构建子图像、变换、量化和符号编码。
- 变换编码系统的基本结构



编码部分：子图像分解、变换、量化和编码

自适应变换编码：任一步骤都可以根据图像局部内容调整

非自适应变换编码：所有步骤对所有子图像都固定

5、 图像压缩标准：JPEG 标准算法步骤

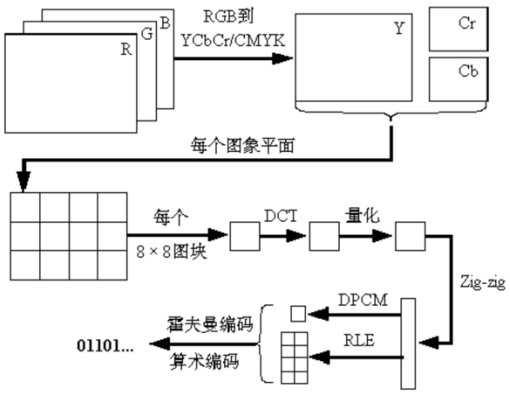


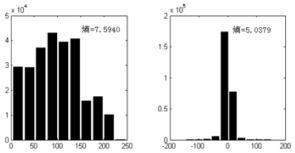
图7.17 JPEG压缩流程示意图

6、 视频压缩标准：H.26X 系列，MPEG 系列

H.262：半像素运动补偿；H.264：1/4 像素运动估计

量化

- 量化：
  - 量化器将预测误差映射进有限个输出$\dot{e}_n$中。
  - 预测器输入:$\hat{f}_n = \dot{e}_n + \hat{f}_n$
  - $\dot{e}_n$确定了有损编码中的压缩量和失真量。
    - 依据：据统计约80%～90%以上的差值信号绝对值落在16～18个量化级以内
      ——可以用较少的比特表示每一个差值。
- 量化器
  - 德尔塔量化器
  - 最优量化器
    - Lloyd-Max量化器
    - …



(1) DM（德尔塔调制）

- 一种简单的有损预测编码方法
- 预测器： $\hat{f}_n = af_{n-1}$，　　量化器： $\dot{e}_n = \begin{cases} +c & \text{对} e_n > 0 \\ -c & \text{其它} \end{cases}$



预测误差图像　　解码后图像，rmse = 25.5558

图7.8 DM编码的图例（失真较为严重）

(2) 差分脉冲编码调制(DPCM)

- 最佳线性预测
  - 选择合适的系数使得误差信号的均方误差最小。
  - 均方预测误差： $E\{e_n^2\} = E\{[f_n - \hat{f}_n]^2\}$
  - 约束条件：

$$\dot{f}_n = \dot{e}_n + \hat{f}_n \approx e_n + \hat{f}_n = f_n$$

$$\hat{f}_n = \sum_{i=1}^{m} a_i f_{n-i}$$

- DPCM预测方法
  - 最小均方预测误差下的预测编码方法——差分脉冲编码调整
  - 最佳预测器设计问题简化为m个预测系数选择问题，使得下式最小

$$E\{e_n^2\} = E\{[f_n - \sum_{i=1}^{m} a_i f_{n-i}]^2\}$$

一些预测器

一阶： $\hat{f}_1(x,y) = 0.97 f(x,y-1)$

二阶： $\hat{f}_2(x,y) = 0.5 f(x,y-1) + 0.5 f(x-1,y)$

三阶： $\hat{f}_3(x,y) = 0.75 f(x,y-1) + 0.75 f(x-1,y) - 0.5 f(x-1,y-1)$

一阶自适应：

$$\hat{f}_4(x,y) = \begin{cases} 0.97 f(x,y-1) & \text{如 } |f(x-1,y) - f(x-1,y-1)| \\ & \leqslant |f(x,y-1) - f(x-1,y-1)| \\ 0.97 f(x-1,y) & \text{其它} \end{cases}$$

八、图像分割

基础分割方法

1、 图像分割：把图像空间分成一些有意义的区域，与图像中各种物体目标相对应。

2、 分类：语义分割、实例分割、全景分割

3、 阈值分割

4、 基于区域的分割：利用图像的空间性质，认为分割出来的属于同一区域的像素应具有相似的性质；区域生长：将相似像素结合起来构成区域；区域分裂与合并：将图像分割成越来越小的区域直至每个区域中的像素点具有相似的数值，只要 P(RiURj)=TRUE，则可以将两个相邻的区域 Ri 和 Rj 进行合并。

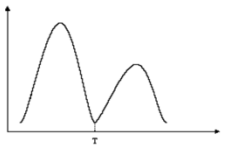
5、 基于边缘的分割：马尔算子，坎尼算子；边界闭合：在有噪声时，用各种算子得到的边缘像素常是孤立的或分小段连续的。为组成区域的封闭边界以将不同区域分开，需要将边缘像素连接起来。

6、 Hough 变换

8.2 阈值分割法

8.2.1 基本原理

- 原始图像——*f(x,y)*
- 灰度阈值——*T*
- 阈值运算得二值图像——*g(x,y)*



$$g(x,y)=\begin{cases}1 & \text{如 } f(x,y)>T\\ 0 & \text{如 } f(x,y)\leqslant T\end{cases} \quad (8\text{-}1)$$

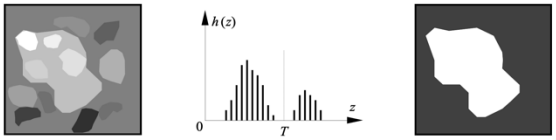
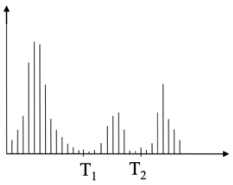


图8.1 单阈值分割图例

多阈值分割图像

确定一系列分割阈值

$g(x,y)=k$



多阈值的灰度直方图

如 $T_k<f(x,y)\leqslant T_{k+1} \quad k=0,1,2,\cdots,K$

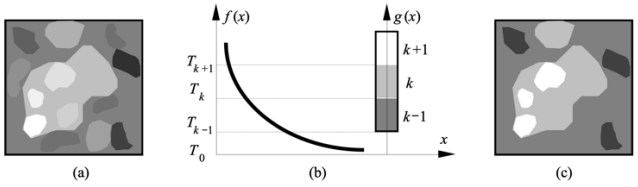


图8.2 多阈值分割图例

- 最古老的分割技术，计算简单。
- 特别适用于目标与背景有较强对比的景物
  - 感兴趣对象的灰度值是均匀的，并且和背景的灰度值不一样
- 不适合于由许多不同纹理组成一块块区域的图像
- 关键：阈值如何选择



图8.3 多阈值分割图例2

(4) 最大类间方差法——大津方法

- Otsu在1979年提出，一直被认为是阈值自动选取方法的最优方法。
- **基本思想**：
  - 设定一个阈值k，将图像分成两组。
  - 变动k的取值使得两组的类间方差最大，此时该值**K**为所求分割阈值。
- 该方法计算简单，在一定条件下不受图像对比度与亮度变化的影响，因而在一些实时图像处理系统中得到了广泛的应用。

具体算法

- $M\times N$大小的图像$f(x,y)$，灰度级取值为[0 ~L -1]（通常为[0,255]）。记$p(k)$为k灰度值为的频率，则有：

$$p(k)=\frac{1}{MN}\sum_{f(i,j)=k}1$$

- 设用灰度值 t 为阈值分割出的目标与背景，则：
  - 目标部分比例：$w_0(t)=\sum_{0\le i\le t}p(i)$
  - 目标部分点数：$N_0=MN\sum_{0\le i\le t}p(i)$

  - 背景部分比例：$w_1(t)=\sum_{t<i\le m-1}p(i)$
  - 背景部分点数：$N_1=MN\sum_{t<i\le m-1}p(i)$
  - 目标均值：$\mu_0(t)=\sum_{0\le i\le t}ip(i)/w_0(t)$
  - 背景均值：$\mu_1(t)=\sum_{t<i\le m-1}ip(i)/w_1(t)$
  - 总均值：$\mu=w_0(t)\mu_0(t)+w_1(t)\mu_1(t)$ (8-3)

- 图像最佳阈值g

$$g=Max[w_0(t)(\mu_0(t)-\mu)^2+w_1(t)(\mu_1(t)-\mu)^2]$$

****右边括号内实际上就是类间方差值。**

(5) 迭代法

① 选取初始图像灰度值T，把原始图像中全部像素分成前景、背景两大类。

② 分别对其进行积分并将结果取平均以获取一新的阈值，并按此阈值将图像分成前景、背景。

③ 如此反复迭代下去，当阈值不再发生变化，即迭代已经收敛于某个稳定的阈值时，此刻的阈值即作为最终的结果并用于图像的分割。

- 数学描述 $T^{i+1}=\frac{\mu^i_{background}+\mu^i_{object}}{2}$ (8-5)
  - $\mu^i_{background}$和μ^i_{object}分别是循环第i次得到的背景灰度值和对象灰度值。
- (8-5)式也可写为

$$T_{i+1}=\frac{1}{2}\left[\frac{\sum_{k=0}^{T_i}h_k\cdot k}{\sum_{k=0}^{T_i}h_k}+\frac{\sum_{k=T_{i+1}}^{L-1}h_k\cdot k}{\sum_{k=T_{i+1}}^{L-1}h_k}\right] \quad (8\text{-}6)$$

  - L为灰度级的个数，h_i是灰度值为k的像素点的个数。
- 迭代一直进行到$T_{i+1}=T_i$时结束。
- 结束时的T_i为阈值。

(2) 四叉树分解法

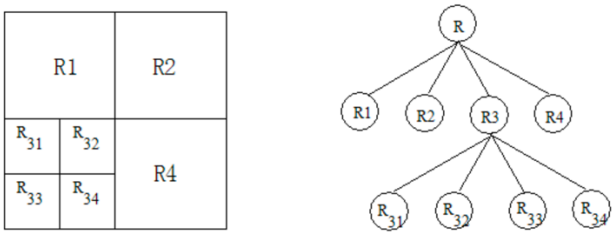
- 最常用的方法

① 设R表示整个图像区域，P代表逻辑谓词。

② 从整幅图像开始，如果$P(R_i)$=*FALSE*，就将图像分割为4个区域；

③ 对分割后得到的区域，如果依然有$P(R_i)$=*FALSE*，就可以将这4个区域的每个区域再次分别分割为4个区域，如此类推，直到$P(R_i)$=*TRUE*。

数据结构



(a) 分裂图像　　(b) 相应的四叉树结构

图8.12 图像分裂合并数据结构

(4) 基本的分裂合并算法步骤

① 对任何区域R_i，如果 $P(R_i)$= *FALSE*，就将每个区域都分裂为4个相连的不重叠区域；

② 对相邻的两个区域 R_i 和 R_j ，如果满足 $P(R_i \cup R_j)$=*TRUE* ，则进行合并。

- 合并的两个区域可以大小不同，即不在同一层。

③ 当再也没有可以进行合并或分裂的区域，则分割操作停止。

8.4.4 马尔 (Laplacian-Gauss, LOG)算子

- 马尔算子：在拉普拉斯算子的基础上实现
  - Marr 和 Hildreth 将 Gaussian 滤波器和 Laplacian 边缘检测结合在一起，形成了LoG算法。
- 马尔边缘检测的思路源于对哺乳动物视觉系统的生物学研究。
- 对不同分辨率的图像分别处理，在每个分辨率上进行如下计算
  - 1) 用一个2-D的高斯平滑模板与源图像卷积，平滑；
  - 2) 计算卷积后图像的拉普拉斯值；
  - 3) 检测拉普拉斯图像中的过零点作为边缘点。

马尔 (Laplacian-Gauss, LOG)算子

- 高斯加权平滑函数

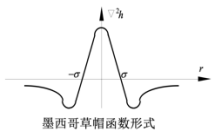
$$h(x,y)=\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

- 对原始图 $f(x,y)$的平滑结果为

$$g(x,y)=h(x,y)\otimes f(x,y)$$

- 高斯-拉普拉斯（LOG）滤波器

$$\nabla^2 h(x,y)=\left(\frac{r^2-\sigma^2}{\sigma^4}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$



墨西哥草帽函数形式

8.4.5 坎尼（Canny）算子

- 好的边缘检测算子应具有的三个指标
- ① 低失误概率
  - 既要少将真正的边缘丢失也要少将非边缘判为边缘
- ② 高位置精度
  - 检测出的边缘应在真正的边界上
- ③ 单像素边缘
  - 即对每个边缘有唯一的响应，得到的边界为单像素宽
- **Canny（坎尼）算子3个准则：**
  - 信噪比准则
  - 定位精度准则
  - 单边缘响应准则

Canny（坎尼）算子具体实现步骤

- 用2D高斯滤波模板进行卷积以平滑图像。
- 利用微分算子，计算梯度的幅值和方向。
  - 假设梯度图为g（水平和垂直分量为g_x和g_y），则梯度幅值M和方向α为：

$$M(x,y)=\sqrt{g_x^2+g_y^2} \qquad \alpha(x,y)=\arctan\frac{g_y}{g_x}$$

- 对梯度幅值进行非极大值抑制。
  - 对于每个像素点：
  - ①在[水平、垂直、+45°、-45°]这四个基本边缘方向中，寻找最接近于α(x,y)的方向，记作d_k。
  - ②若M(x,y)的值至少小于沿着d_k的两个邻近之一，则令该点的、非最大抑制后的图像$g_N(x,y)=0$，否则令$g_N(x,y)=M(x,y)$。

Canny（坎尼）算子具体实现步骤

- 对$g_N(x,y)$做阈值处理：用双阈值算法检测和连接边缘。
  - 使用两个阈值T1和T2(T1<T2)；
  - 凡是大于T2的一定是边缘；
  - 凡是小于T1的一定不是边缘；
  - 如果检测结果介于T1和T2之间，看其邻接像素中有没有超过T2的边缘像素，如果有，则该像素就是边缘，否则就不是边缘。

8.4.7 Hough变换

- 开始用于直线检测，扩展后可用于检测已知的形状。
- **Hough变换的基本思想是点-线的对偶性：**

  图像空间中一条直线，可表示成参数空间的一点。
  - 直线方程：$\rho=x\cos\theta+y\sin\theta$
  - 直角坐标系的直线在极坐标中表示为点(ρ,θ)。

  检测 *xy* 空间的直线 ⇔ 检测 $\rho\theta$ 空间的点

  可扩展为：

  图像空间的形状，在参数空间中聚集成一个点。
- 把一个困难的全局检测问题，转变为峰值探测问题。

总结

- **优点：**
  - 鲁棒性，对噪声不敏感。缝隙和噪声对其它方法影响很大。只要有不连续的少数点就可以使用。
- **缺点：**
  - 运算量大。要对 *xy* 空间上的每一点在参数空间做曲线。
  - 只能得到直线方程，起点、终点还需要用其它方法。
- **改进：**
  - 如果角度范围小，可以只在小范围内累加。如检测表格线，一般只有水平线和垂直线。

经典分割方法

1、 主动轮廓模型：逐步改变封闭曲线的形状以逼近图像中目标的轮廓，也称蛇模型。

2、 运动分割方法：对整个场景中的运动信息或运动矢量的检测。光流：空间运动物体在观测成像面上的像素运动的瞬时速度；光流场：指图像灰度模式的表面运动。

3、 图割：原理：图像分割问题与图的最小割（min cut）问题相关联。

8.6.2 背景差值法

- 原理：

（1）运动目标检测

$$D_i(x,y)=|C_i(x,y)-B(x,y)| \quad (8\text{-}10)$$

- D_i：背景差图像矩阵；C_i：当前帧图像矩阵；
- B：背景图像矩阵。**假设**：背景静止不变。

（2）二值化

$$BID_i(x,y)=\begin{cases}1 & \text{如 } |D_i(x,y)|>T\\ 0 & \text{如 } |D_i(x,y)|\leqslant T\end{cases} \quad (8\text{-}11)$$

背景差值法核心

（1）背景图像提取——背景提取与更新

$$B_i=kB_{i-1}+(1-k)C_{i-1} \qquad 0<k<1 \quad (8\text{-}12)$$

- B_{i-1}：更新前背景图像；B_i：更新后的背景图像；
- C_{i-1}：前一帧视频图像；k：更新速率。

（2）分割阈值

- 优缺点：
  - 算法比较简单；
  - 一定程度上克服了环境光线的影响；
  - 不能用于运动的摄像头；
  - 对背景图像实时更新困难

8.6.3 图像差分法——帧差法

- 原理：

（1）运动目标检测：通过相邻两帧或者多帧之差，从而获取前景运动目标。

$$\Delta F(x,y)=F_i(x,y)-F_j(x,y) \quad (8\text{-}14)$$

- ΔF：帧差图像；F_1：当前帧图像；F_0：前一帧图像

（2）二值化

$$BF(x,y)=\begin{cases}1 & \text{如 } |\Delta F(x,y)|>T_g\\ 0 & \text{其它}\end{cases} \quad (8\text{-}15)$$

- T_g灰度阈值

九、二值学形态方法

1、 集合论

2、 形态学处理概念、性质

结构元素：研究一幅图像中感兴趣特性所用的小集合或子图像。

3、 二值形态学处理方法特性

9.2.2 膨胀

- A用B来膨胀写作 $A\oplus B\,(A,B\in Z)$

$$A\oplus B=\left\{x\,\middle|\,\left[(\hat{B})_x\cap A\right]\neq\phi\right\}$$

- 用B来膨胀A得到的集合是 $\hat{B}$的位移与A至少有一个非零元素相交时B的原点位置的集合。

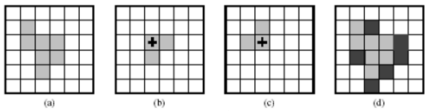


图9.3 膨胀运算示例

(a) 集合A； (b) 结构元素B（“+”为原点）；(c) 结构元素B的映像；(d) 图中两种阴影部分（深色为扩大的部分）合起来为集合A⊕B

9.2.3 腐蚀(⊖)

A用B来腐蚀写作 $A\ominus B\,(A,B\in Z)$

$$A\ominus B=\left\{x\,\middle|\,(B)_x\subseteq A\right\}$$

A用B来腐蚀的结果：B完全包含在A中时B的原点位置的集合。

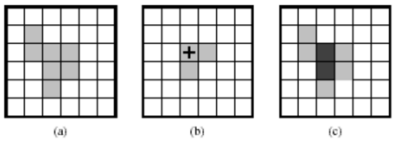


图9.6 腐蚀运算示例

(a) 集合A（阴影部分）；(b) 结构元素B（阴影部分，“+”为原点）；(c) 图中深色阴影部分给出 $A\ominus B$ （浅色为原属于A，先腐蚀掉的部分）

9.2.4 开启

- 腐蚀运算后再进行膨胀运算的组合运算，也称开运算（Opening）

$$A \circ B = (A \Theta B) \oplus B$$

- 开运算的效果：
  - 删除小物体；
  - 将物体拆分为小物体；
  - 平滑大物体边界而不明显改变它们的面积；

9.2.5 闭合

- 膨胀运算后再进行腐蚀运算的组合运算，也称闭运算（Closing）

$$A \bullet B = (A \oplus B) \Theta B$$

- 闭运算的效果：
  - 填充物体的小洞；
  - 连接相近的物体；
  - 平滑物体的边界而不明显改变它们的面积。
- 开启和闭合具有对偶性：

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ B)$$

9.4 二值形态学实用算法

9.4.1 噪声滤除

- 开启和闭合结合起来可构成形态学噪声滤除器。
- 整个过程是先开启后闭合

$$\{[(A \ominus B) \oplus B] \oplus B\} \ominus B = (A \circ B) \bullet B$$

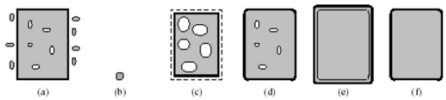
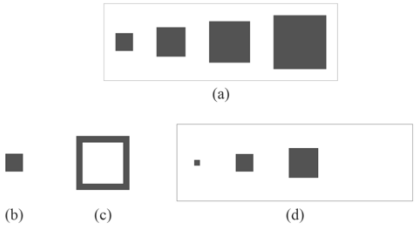


图9.15 噪声滤除示例

(a) 长方形目标A，内部有噪声孔而周围有噪声块；(b) 结构元素B；
(c) A⊖B（腐蚀）；(d) 再用B对(c) 进行膨胀；
(e) 再用B对(d) 进行膨胀；(f) 用B对(e) 进行腐蚀的结果

9.4.2 目标检测

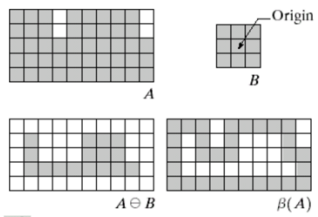
- 使用击中-击不中变换来确定一定尺寸方形区域的位置
- 3 × 3，5 × 5，7 × 7和9 × 9的实心正方形（图15.3.2）
- 3 × 3实心正方形
- 9 × 9方框



9.4.3 边界提取

- 集合的边界记为$\beta(A)$，可以通过先由结构元素B腐蚀A，再用A减去腐蚀结果即可得到：

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



a b
c d

图9.16 边界提取示例

(a) 集合A；
(b) 结构元素B；
(c) A⊖B（腐蚀）；
(d)用A减去腐蚀结果c)得到的边界

9.4.4 区域（孔洞）填充

- 区域填充
- 首先给边界内一个点赋1，然后根据下列迭代公式填充

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \qquad k = 1, 2, 3, \cdots$$

$X_k = X_{k-1}$时停止迭代。

- 区域和其边界可以互求。
- 采用惯例：所有非边界（背景）点记为 **0**，给边界内一个点 p 赋**1**，下列过程将整个区域用**1**填充：

结构单元：3x3

结构元素是4-连通的，而原填充的边界是8-连通的

9.4.5 连通分量(组元)的提取

- 在二值图像中提取连通分量是许多自动图像分析应用中的核心任务。
- 令Y表示一个包含于A的连通分量，并设已知Y中的一个点p，用下列迭代公式可得到Y的全部元素：

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \qquad k = 1, 2, 3, \cdots$$

  - $X_k = X_{k-1}$时停止迭代。
  - 取$Y = X_k$。

- 结构单元：3x3，4连通或8连通

十、特征提取与描述

1、 特征选择的原则：从一组特征中挑选出一些最有效的特征，目的：降低特征空间维数；选取的特征应具有如下特点：可区别、可靠、独立性好、数量少。

2、 颜色和灰度特征

3、 区域形状特征

4、 纹理分析：主要研究如何获得图像纹理特征和结构的定量描述和解释，以便于图像分析、分割和理解。

5、 灰度共生矩阵：某方向上间隔一定距离的一对图像点灰度出现的统计规律。

6、 LBP：借助局部邻域定义的纹理测度，属于点样本估计方式。

7、 频谱分析

- 相关：

$$C(d,\theta)=\frac{\sum_{i,j}(i-\mu_x)(j-\mu_y)P(i,j\mid d,\theta)}{\sigma_x\sigma_y}$$

  - 其中：

$$\mu_x=\sum_i i\sum_j P(i,j\mid d,\theta)\qquad \sigma_x=\sum_i(i-\mu_x)^2\sum_j P(i,j\mid d,\theta)$$

$$\mu_y=\sum_j j\sum_i P(i,j\mid d,\theta)\qquad \sigma_y=\sum_j(j-\mu_y)^2\sum_i P(i,j\mid d,\theta)$$

  - 相关是用来衡量灰度共生矩阵的元素在行或列方向上的相似程度。
  - 如果图像中有水平方向纹理，则水平方向矩阵的相关值大于其余矩阵的相关值。

(9) 投影

- $n\times n$ 的二值图像和抑制背景的图像 $f(i,j)$
- 在 i 轴上的投影为：

$$p(j)=\sum_{i=1}^{n}f(i,j)\quad j=1,2,\cdots,n$$

- 在 j 轴上的投影为：

$$p(i)=\sum_{j=1}^{n}f(i,j)\quad i=1,2,\cdots,n$$

- 把二维图像的形状分析转化为对一维离散曲线的波形分析。



10.4.4 纹理描述的频谱方法

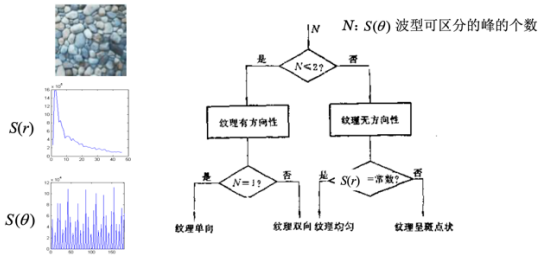
- 借助傅里叶频谱的频率特性来描述周期/近乎周期的2-D图像模式的方向性
  - 傅里叶频谱中突起的峰值对应纹理模式的主方向
  - 这些峰在频域平面的位置对应模式的基本周期
  - 利用滤波把周期性成分除去，用统计方法描述剩下的非周期性部分

(3) 灰度共生矩阵

- 灰度共生矩阵（Gray-level Co-occurrence Matrix, GLCM）要描述的是：某方向上间隔一定距离的一对图像点灰度出现的统计规律。
- 共生矩阵用两个位置的像素的联合概率密度来定义。
- 不仅反映亮度的分布特性，也反映具有同样亮度或接近亮度的像素之间的位置分布特性，是有关图像亮度变化的二阶统计特征。
- 灰度共生矩阵的四个关键特征：能量、惯量、熵和相关性。
- 当前公认的一种重要的纹理分析方法。

频谱分析法

- 由$S(r)$和$S(\theta)$ 可以进一步构造各种描述纹理综合信息的特征测度方法。
- 下图为一种分析纹理的方向性、均匀性和形状的算法框图



灰度共生矩阵定义2

- 矩阵的元素可以表示成 $P(i,j,d,\theta)$
  - 不同(d,θ)对应不同矩阵
  - 当(d,θ) 选定的时候，也简记为P_{ij}
- $P(i,j,d,\theta)$ 表示一对图像点的灰度分别是i和j的出现概率，形式上是图像中所有满足距离和方向约束的灰度分别是i、j的像素对的数量的总和。
- 矩阵的阶数由图像的灰度级数决定，为$N\times N$，N是图像灰度级。

10.2 颜色/灰度特征提取及描述

- 颜色特征的特点
  - 颜色与图像中包含的物体或场景关系密切
  - 颜色特征对图像尺寸、方向、视角等的依赖性小
- 需要解决的两个问题
  - 选择合适的颜色空间计算颜色特征
  - 选择合适的方法将颜色特征量化
- 表示的主要方法
  - 颜色直方图、主色调、颜色矩、颜色集、聚类

灰度共生矩阵计算

- 根据定义2，0度方向共生矩阵的公式：

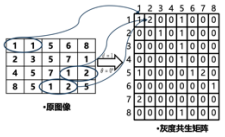
$$P(i,j\mid d,0^\circ)=\#\{[(k,l),(m,n)]\in D\mid l-n=0,|k-m|=d,f(k,l)=i,f(m,n)=j\}$$

- 90度方向的公式：

$$P(i,j\mid d,90^\circ)=\#\{[(k,l),(m,n)]\in D\mid k-m=0,|l-n|=d,f(k,l)=i,f(m,n)=j\}$$

  - 其中，D是图像的范围，#表示使大括号成立的像素对数量。

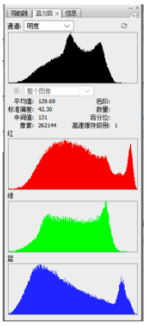
- 构造参数：
  - 方向0°和90°
  - 距离1
  - 灰度级8



颜色直方图

- 颜色直方图特点
  - 包含了图像中的颜色信息
  - 描述的是不同颜色在整幅图像中所占的比例，而不关心每种颜色的空间位置
  - 通过对图像中的像素进行遍历即可建立
  - 对于平移、旋转、尺度的变化和部分遮挡情况具有不变性





10.2.2 颜色矩（Color Moment）

- 颜色矩：以数学方法为基础，通过计算矩来描述颜色的分布。
- 一阶矩——均值 $\mu_i=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}P_{ij}$
- 二阶矩——方差 $\sigma_i=\left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(P_{ij}-\mu_i)^2\right]^{\frac{1}{2}}$
- 三阶矩——偏斜度 $s_i=\left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(P_{ij}-\mu_i)^3\right]^{\frac{1}{3}}$

P_{ij}：第j个像素的第i个颜色分量

N：像素总数

- 二阶矩：方差，对比度的度量，描述直方图的相对平滑程度
- 三阶矩：表示直方图的偏斜度
- 四阶矩：描述直方图的相对平坦性

10.2.3 灰度直方图统计特征

- 灰度直方图 $p(g)=\frac{N_g}{N},g=0,1,\cdots,L-1$
- 均值 $\mu=\sum_{g=0}^{L-1}g\times p(g)$
- 方差 $\sigma=\sqrt{\sum_{g=0}^{L-1}(g-\mu)^2p(g)}$
- 倾斜度 $S=\sum_{g=0}^{L-1}(g-\mu)^3p(g)$
- 峰度 $K=\frac{1}{\sigma^4}\sum_{g=0}^{L-1}(g-\mu)^4p(g)$

10.3 区域形状特征及描述

- 形状特征的表达必须以对图像中物体或区域的分割为基础
- 形状特征必须满足对变换、旋转和缩放无关
- 形状特征的表示方法：基于边界和基于区域
- 形状特征的区域表示法：用物体区域的整体性质来表示
  - 分散度，伸长度，欧拉数，区域面积，重心，周长等
- 形状特征的边界表示法：用物体或区域的外边界来表示
  - 边界的长度，直径
  - 边界的曲率
  - 链码描述
  - 傅立叶描述符
  - 基于内角的表示法……

- 灰度共生矩阵能够得到许多有用的纹理信息：
  - 如果纹理比较粗，矩阵系数集中主要在对角线附近，反映近处相关性大。
  - 如果纹理细，则分布比较随机。
  - 与纹理方向一致的共生矩阵，系数集中在对角线附近。

(4)长宽比（外观比）

- 长宽比（外观比）： $R = L/W$
  - L和W分别是目标围盒的长和宽
  - 也可使用目标外接盒的长和宽
  - 对方形/圆形目标，r 值取到最小（为1）
  - 对比较细长的目标，r 值随细长程度而增加
  - 可以将细长的物体与方形或圆形的物体区分开。

- 定量描述纹理特性。
- 比较常用的参数有：
  - 能量（角二阶矩）： $E(d,\theta) = \sum_{i,j}\{P(i,j \mid d,\theta)\}^2$
    - 刻画了图像灰度分布均匀状况和纹理粗细程度
    - E 值大时，纹理粗，能量大；反之，E 值小时，纹理细，能量小
  - 熵： $H(d,\theta) = \sum_{i,j} P(i,j \mid d,\theta)\log P(i,j \mid d,\theta)$
    - 反映了图像中纹理的复杂程度或者非均匀度。
    - 纹理复杂，共生矩阵中元素呈分散分布熵值大；灰度均匀则熵值小。

(6) 形状复杂性

- 形状复杂性常用离散指数表示： $e = \frac{L^2}{S}$
  - 此式描述了区域单位面积的周长大小。
- e 值越大，表明单位面积的周长大，即区域离散，形状复杂；反之，则形状简单。
- 典型连续区域的计算结果为：
  - 圆形e=12.6；正方形e=16.0；正三角形e=20.8。
  - e 值最小的区域为圆形
- 形状因子：
  - 根据区域的周长和区域的面积计算： $F = \frac{\|B\|^2}{4\pi A}$
    - 圆形连续区域，F = 1，最小；其他形状，F > 1
- 其他常用的特征量：区域的幅宽、占有率和直径等。

  - 惯性矩（对比度）： $I(d,\theta) = \sum_{i,j}(i-j)^2 P(i,j \mid d,\theta)$
    - 直接反映了像素灰度对的亮度对比情况，也间接反映了图像的清晰度，以及纹理沟纹情况。
    - 纹理的沟纹深，其对比度大，效果清晰；反之，对比度小，则沟纹浅，效果模糊。
  - 逆差矩（局部平稳，均匀性）：

$$L(d,\theta) = \sum_{i,j}\frac{1}{1+(i-j)^2}P(i,j \mid d,\theta)$$

  - 反映图像纹理的同质性。

十一、图像识别

卷积神经网络

1、 神经网络结构

2、 卷积神经网络结构

卷积神经网络（CNN）：卷积+池化+全连接

卷积：
✓局部特征提取
✓训练中进行参数学习
✓每个卷积核提取特定模式的特征

池化（下采样）：
✓降低数据维度，避免过拟合
✓增强局部感受野
✓提高平移不变性

全连接：
✓特征提取到分类的桥梁

VGG

ConvNet Configuration

A	A-LRN	B	C	D	E
11 weight layers	11 weight layers	13 weight layers	16 weight layers	16 weight layers	19 weight layers
input (224 × 224 RGB image)					
conv3-64	conv3-64 LRN	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64
maxpool					
conv3-128	conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128
maxpool					
conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 **conv1-256**	conv3-256 conv3-256 **conv3-256**	conv3-256 conv3-256 conv3-256 **conv3-256**
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 **conv1-512**	conv3-512 conv3-512 **conv3-512**	conv3-512 conv3-512 conv3-512 **conv3-512**
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 **conv1-512**	conv3-512 conv3-512 **conv3-512**	conv3-512 conv3-512 conv3-512 **conv3-512**
maxpool					
FC-4096					
FC-4096					
FC-1000					
soft-max					

- VGG与LeNet均采用5+3结构，即5个卷积层用pooling分开，然后卷积层后接3个全连接层。
- LeNet每层只有一个卷积，而VGG每层有多个卷积
- LeNet卷积核较大，VGG全部采用3*3的卷积，同时网络C引入了1*1卷积。

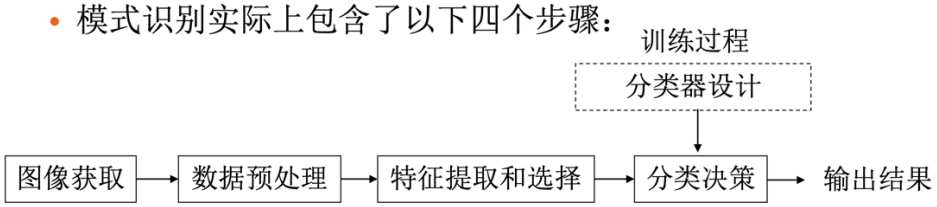
11.4.3 分类器评价指标

		Yes	No	总计
实际类别	Yes	TP	FN	P（实际为Yes）
	No	FP	TN	N（实际为No）
	总计	P'（被分为Yes）	N'（被分为No）	P+N

- 混淆矩阵
  - True Positive(真正，TP)：将正类预测为正类数
  - True Negative(真负，TN)：将负类预测为负类数
  - False Positive(假正，FP)：将负类预测为正类数误报 (Type I error)
  - False Negative(假负，FN)：将正类预测为负类数→漏报 (Type II error)
- 准确率（**Accuracy**） $ACC = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
- 精确率、精度（**Precision**） $Pr = \frac{TP}{TP+FP}$
- 召回率（**recall**） $R = TP/(TP+FN) = TP/P$
- 综合评价指标（**F-Measure**） $F = \frac{(\alpha^2+1)P*R}{\alpha^2(P+R)}$
  - **α=1，F1：** $F1 = \frac{2*P*R}{P+R}$

1、图像识别：对物体的特征进行比较、分析、判断，从而将它们分类或识别。
2、一般流程/框架
3、统计模式识别：采用线性判决函数的分类器就称为线性分类器；
4、神经网络结构
5、处理单元
6、激活函数
7、模式：对物体描绘（如特征）的组合。
8、模式类：一个拥有某些共同性质的模式组。

- 模式识别实际上包含了以下四个步骤：



- 良好的特征应具有的特点：
  - 可区别性：不同类别的特征值具有明显差异。
  - 可靠性：同类对象特征值比较接近。
  - 独立性：各特征之间彼此不相关。
  - 数量少：系统复杂度随特征个数（特征参量维数）迅速增长。
- 从许多可能的特征中选择一些付诸于度量并呈现给分类器的特征。不断删去无用特征，组合有关联特征。
- 目的：
  - 简化模型，使模型更易于理解
  - 改善性能，节省存储和计算开销
  - 改善通用性、降低过拟合风险

(2) 支持向量机(SVM)

- Vapnik 提出的支持向量机（Support Vector Machine, SVM）以训练误差作为优化问题的约束条件，以置信范围值最小化作为优化目标，即SVM是一种基于结构风险最小化准则的学习方法，其推广能力明显优于一些传统的学习方法。
- 由于SVM 的求解最后转化成二次规划问题的求解，因此SVM 的解是全局唯一的最优解。
- SVM在解决小样本、非线性及高维模式识别问题中表现出许多特有的优势，并能够推广应用到函数拟合等其他机器学习问题中。

(1) 最小距离判别法

- 在欧氏空间计算未知量和每一个原型矢量间的距离。
- 例如，假设每个模式类的原型定义为该类模式的平均矢量：

$$\mathbf{m}_j = \frac{1}{N_j}\sum_{\mathbf{x}\in w_j}\mathbf{x}_j, \quad j=1,2,\cdots,W$$

则欧氏空间距离判据——计算距离测度为：

$$D_j(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{m}_j\|, \quad j=1,2,\cdots,W$$

$D_i(\mathbf{x})$的值是最小距离时，把$\mathbf{x}$划归给类w_i。

$$d_j(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{m}_j - \frac{1}{2}\mathbf{m}_j^T\mathbf{m}_j, \quad j=1,2,\cdots,W$$

- 类w_i和w_j决策边界：$d_{ij}(\mathbf{x}) = d_i(\mathbf{x}) - d_j(\mathbf{x})$

$$= \mathbf{x}^T(\mathbf{m}_i-\mathbf{m}_j) - \frac{1}{2}(\mathbf{m}_i-\mathbf{m}_j)^T(\mathbf{m}_i-\mathbf{m}_j) = 0$$

- 应用条件：各类均值间距比各类半径大许多时效果好。

每一个人工神经元有如下三个基本要素：

- 连接强度。用来连接其他神经元，模拟生物神经元的突触。
- 求和单元。计算当前神经元的所有输入信号的加权和。
- 激活函数。用来将加权信号映射为输出信号。

十二、彩色图像处理
1、 彩色表示：任何彩色可以用合适的三种基本色混合而再生
2、 三基色
3、 彩色三要素：色调、饱和度、亮度
4、 彩色模型：
RGB：(0，0，0)为黑，(1，1，1)为白，正方体的其他 6 个角点分别为红、 黄、绿、青、蓝和品红。

CMY：补色青(Cyan)、品红 (Magenta)、黄(Yellow)为原色；CMYK：加上黑色。

HIS：I 分量（亮度）与图像的彩色信息无关；HS 分量（色调和饱和度）与人感受颜色的方式紧密相连。

CIE YUV：解决彩色电视与黑白电视机的兼容问题

CIE L*a*b*

5、 全彩色处理：分为两大类：

分别处理每一分量图像，再合成彩色图像

直接处理彩色像素(此时像素作为一个向量)

6、 伪彩色处理：是根据特定的准则对灰度值赋以彩色的处理，是区别于真彩色处理和对单色图像赋以彩色的处理。

CMY模型与RGB模型关系

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

青（C）=（红色光+绿色光+蓝色光）- 红色光=绿色+蓝色

品红（M）=（红色光+绿色光+蓝色光）- 绿色光=红色+蓝色

黄（Y）=（红色光+绿色光+蓝色光）- 蓝色光=红色+绿色



RGB空间的彩色图像



CMY空间的彩色图像

图12.6 RGB与CMY空间的转换

HSI模型与RGB模型关系

RGB→HSI

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}[\min(R,G,B)]$$

$$H = \begin{cases} \theta & G \geq B \\ 2\pi - \theta & G < B \end{cases}$$

$$\theta = \arccos\left\{\frac{[(R-G)+(R-B)]/2}{[(R-G)^2+(R-B)(G-B)]^{1/2}}\right\}$$